CHƯƠNG 4. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM

BỘ MÔN TOÁN - KHOA KHƯD - HCMUTE

Định lý 4.8 (Quy tắc L'Hôpital)

Cho f và g là các hàm khả vi liên tục với $g'(x) \neq 0$ trên khoảng mở chứa c (có thể trừ c). Giả sử $\lim\limits_{x\to c} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ có dạng $\dfrac{0}{0}$ hoặc $\dfrac{\infty}{\infty}$ và $\lim\limits_{x\to c} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = L$, L có thể hữu hạn hay $\pm\infty$. Khi đó $\lim\limits_{x\to c} \dfrac{f(x)}{g(x)} = L$ (cũng đúng cho giới hạn một phía và giới hạn tại vô cực).

Định lý 4.9 (Giới hạn liên quan đến logarit tự nhiên và hàm mũ)

Nếu k và n là các số dương, thì

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{x^n} = -\infty \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{e^{kx}}{x^n} = \infty \qquad \lim_{x\to\infty} x^n e^{-kx} = 0.$$

Các ví dụ áp dụng quy tắc L'Hôpital

VÍ DỤ. Tính các giới hạn :

a. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x}$ b. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^7-128}{x^3-8}$

c. $\lim \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{\sec x}$ d. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x-\sin x}{x^3}$

e. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{2x^2+3x+1}{3x^2+5x-2}$ f. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1-\cos x)\sin 4x}{x^3\cos x}$

VÍ DỤ. Tính $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x+\sin x}{x-\cos x}$.

VÍ DỤ. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = xe^{-2x}$.

VÍ DỤ. Tính

a. $\lim\limits_{x\to\infty} \left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x$ b. $\lim\limits_{x\to\left(\frac{\pi}{2}\right)^-} \left(x-\dfrac{\pi}{2}\right)\tan x$.

c. $L = \lim\limits_{x\to 0^+} x^{\sin x}$ d. $L = \lim\limits_{x\to\infty} x^{1/x}$ e. $\lim\limits_{x\to 0^+} \left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$

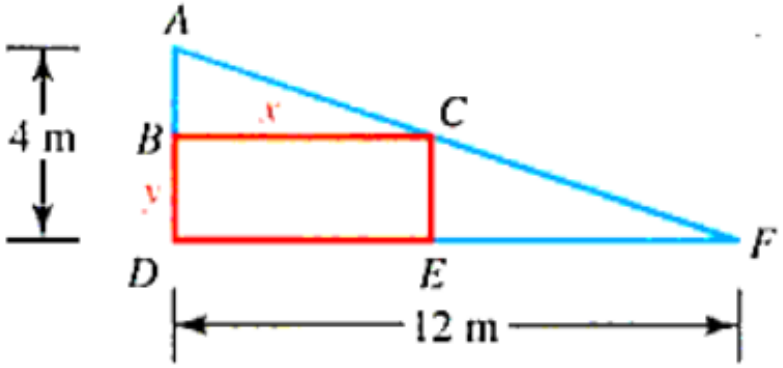
Tối ưu hóa trong vật lý và kỹ thuật

Để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất cho bài toán ứng dụng, ta làm theo các bước sau

1. Vẽ hình (nếu cần) và đặt tên tất cả các đại lượng liên quan đến bài toán.
2. Tập trung vào đại lượng cần tối ưu, đặt tên và tìm một công thức liên hệ.
3. Sử dụng điều kiện bài toán loại bỏ các biến khác để biểu diễn đại lượng cần tối ưu theo một biến duy nhất.
4. Tìm miền xác định thực tế dựa trên các ràng buộc vật lý của bài toán.
5. Sử dụng phương pháp tính toán nếu có thể để đạt được giá trị tốt nhất theo yêu cầu.

Mô hình bài toán cực đại hóa diện tích ràng buộc

Người ta cần xây dựng một hàng rào hình chữ nhật để làm một vườn chơi an toàn cho trẻ em. Hãy cho biết diện tích lớn nhất có thể làm vườn cho trẻ nếu mảnh tam giác vuông chứa hình chữ nhật có kích thước các cạnh góc vuông lần lượt là 4m và 12m.



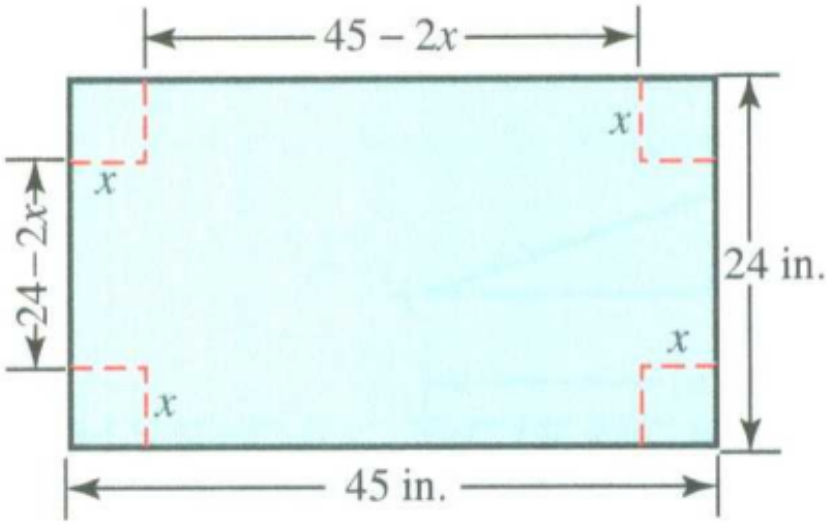
GIẢI. Gọi x, y lần lượt là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật được mô tả, diện tích của hình chữ nhật đó là
$A = (\text{dài})(\text{rộng}) = xy$.

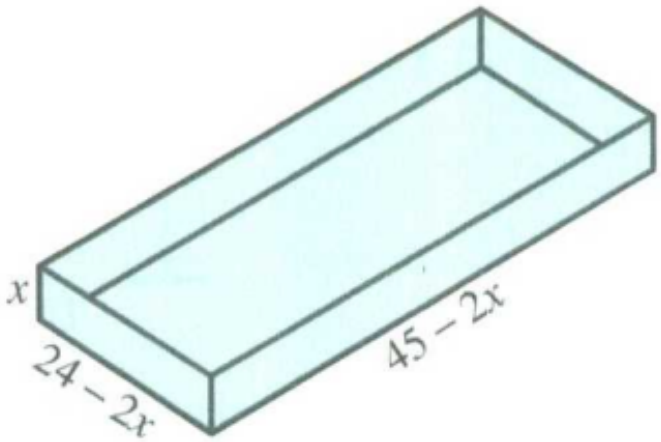
- Vì $\triangle ABC$ đồng dạng với $\triangle ADF$, nên $\dfrac{4-y}{4} = \dfrac{x}{12}$ hay $y = 4 - \dfrac{1}{3}x$.
- Vậy $A(x) = x\left(4 - \dfrac{1}{3}x\right) = 4x - \dfrac{1}{3}x^2$, $0 \le x \le 12$.
- $A'(x) = 4 - \dfrac{2}{3}x$ nên tồn tại duy nhất một số tới hạn $x = 6$.
- $A(6) = 4(6) - \dfrac{1}{3}(6)^2 = 12$; $A(0) = 0$; $A(12) = 0$.
- Diện tích lớn nhất đạt được khi $x = 6$, khi đó $y = 4 - \dfrac{1}{3}(6) = 2$.

  Vì vậy, khu vườn vui chơi hình chữ nhật lớn nhất có thể xây dựng có kích thước dài 6m và rộng 2m với diện tích là 12m^2.

Mô hình bài toán tìm thể tích lớn nhất

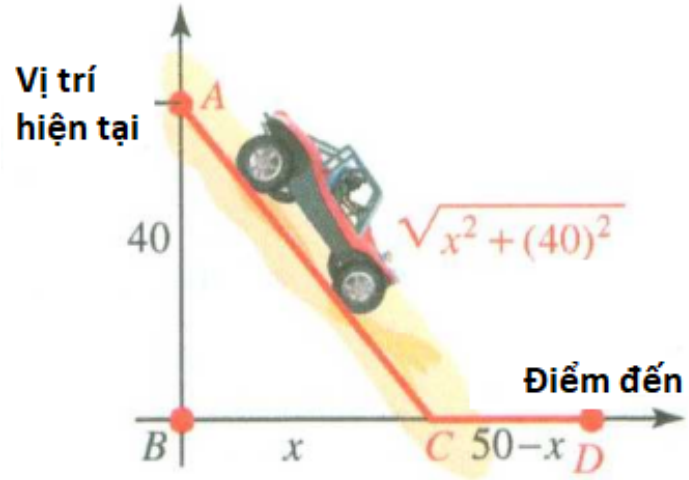
Một người thợ mộc muốn tạo một hộp chữ nhật không có nắp ở phía trên với một tấm thiếc 24 inch rộng và 45 inch dài. Người thợ dự định cắt các mảnh hình vuông như nhau ở mỗi góc của tấm thiếc và bẻ lên rồi hàn các cạnh của tấm thiếc trên tạo thành các mặt bên của hộp như hình vẽ. Hãy cho biết kích thước các cạnh của hộ mà người thợ mộc nên cắt để hình hộp đạt thể tích lớn nhất ?





Mô hình tối ưu hóa thời gian di chuyển

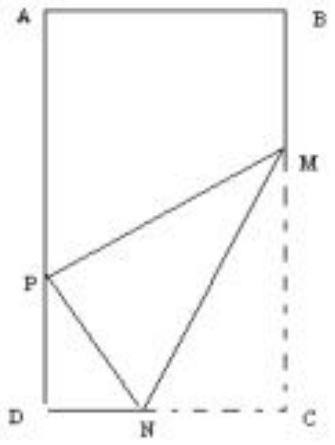
Một xe Dune Buggy (Bọ Cát) đang ở sa mạc tại điểm A cách điểm B nằm trên đoạn đường thẳng dài 40 km được chỉ ra trong hình bên dưới. Người tài xế có thể lái xe với vận tốc 45 km/h trên xa mạc và 75km/h trên đường bình thường. Người lái xe sẽ đạt giải thưởng nếu cán đích tại điểm D, cách B 50 km trong thời gian 84 phút hoặc ít hơn. Cho biết lộ trình đi tối ưu nhất về thời gian của người tài xế này? Người này có thể đạt giải thưởng không?



Hành trình đi của xe

Tối ưu khổ giấy in

Mỗi trang trong một cuốn sách in được qui định như sau : lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm, lề trái 1,5 cm, lề phải 1,5 cm và diện tích phần in là 192 cm^2. Hãy xác định kích thước (chiều dài và chiều rộng) của mỗi trang để tiết kiệm giấy.

Tối ưu hóa diện tích

Gấp tờ giấy hình chữ nhật ABCD có AB = 20 cm, BC = 35 cm như hình vẽ, rồi rọc theo nếp gấp MN ta được tam giác vuông MNP. Hãy xác định cách gấp để tam giác MNP có diện tích nhỏ nhất.